Contenido

6. Política de Almacenamiento 2
6.1 Redundancia, RAID (Redundant Array of Independent Disks) 2
Conceptos básicos del RAID: 3
Niveles de RAID Comunes 4
¿Por Qué RAID 0 es el Más Rápido (Más Eficiente)? 5
6.2 Recursos en Red (Disponibilidad) 6

6. Política de Almacenamiento

La política de almacenamiento es un conjunto de directrices y reglas que una organización establece para gestionar su infraestructura de almacenamiento de manera eficiente y segura. Su propósito es definir **dónde, cómo y qué datos** se almacenarán en función de su importancia.

Una política integral debe establecerse sobre los siguientes puntos fundamentales:

Puntos Fundamentales de la Política

- 1. Ubicación: Se refiere a dónde se almacenan los datos (física o virtualmente). Puede ser en servidores locales, en la nube, en centros de datos distribuidos (múltiples centros de datos geográficamente separados) o una combinación. La centralización facilita la gestión de seguridad, mientras que la distribución la hace más compleja.
- 2. Tipo de Almacenamiento: Se refiere a la tecnología y dispositivos utilizados, como discos duros, SSD, cintas, o sistemas de almacenamiento en red como **NAS** (Network Attached Storage, un dispositivo de almacenamiento dedicado que se conecta directamente a una red local) o **SAN** (Storage Area Network, una red especializada y de alta velocidad, separada de la red local, cuyo objetivo es conectar servidores con dispositivos de almacenamiento).
- 3. Redundancia: Implica duplicar datos o recursos para garantizar su integridad y disponibilidad en caso de fallos. Ejemplos incluyen **RAID** (Redundant Array of Independent Disks) o copias de seguridad periódicas.
- 4. Alta Disponibilidad (HA): Es la capacidad de garantizar que los datos y los recursos estén **siempre disponibles**, incluso en caso de fallos. Se logra mediante la duplicación de servidores, sistemas de conmutación por error (*failover*) y la utilización de almacenamiento distribuido.

6.1 Redundancia, RAID (Redundant Array of Independent Disks)

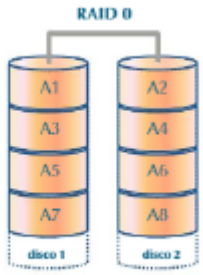
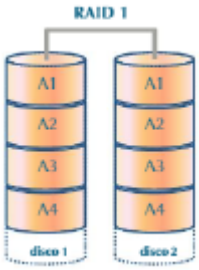
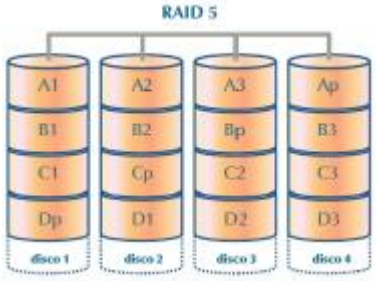
RAID es una técnica que utiliza múltiples discos duros (unidades de almacenamiento físico) en conjunto para proteger los datos contra la pérdida debido a fallos de hardware, comportándose como una única unidad lógica. Puede implementarse por **hardware** (con una controladora RAID) o por **software** (gestionado por el sistema operativo).

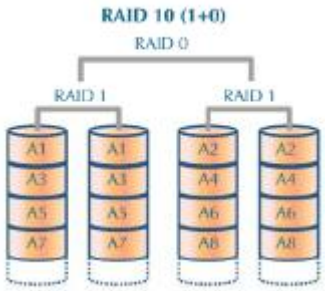
Conceptos básicos del RAID:

Concepto	Definición Breve	Aplicación Típica en RAID
Redundancia	La **duplicación de datos o componentes de hardware** para que un sistema pueda seguir funcionando y manteniendo la integridad de la información en caso de que uno falle.	Se aplica en todos los niveles RAID que no son RAID 0 (ej. RAID 1, 5, 6).
Duplicación (Mirroring)	Un tipo de redundancia donde **los datos se copian de forma idéntica** y completa en dos o más discos.	Es el mecanismo de **RAID 1**. Si el Disco A falla, el Disco B tiene una copia completa e idéntica lista para usar.
Paridad	Información generada mediante un **cálculo matemático** (usualmente XOR) a partir de los datos, que permite **reconstruir los datos perdidos** si un disco falla.	Es el mecanismo de **RAID 5** y **RAID 6**. Sacrifica menos espacio que la duplicación, pero requiere más procesamiento para la escritura.

Nota: En la práctica, cuando montas una matriz RAID 0, que vamos a ver a continuación, con, por ejemplo, dos discos de 1 TB, el sistema operativo solo ve un disco grande de 2 TB (la suma de las capacidades).

Niveles de RAID Comunes

Nivel RAID	Explicación	Ventajas y Desventajas	Mínimo Discos
RAID 0	Distribuye bloques de datos en los discos (*striping*) sin aportar redundancia.	Aporta el **mayor rendimiento** (velocidad de lectura/escritura). Si un disco falla, se pierden todos los datos.	
RAID 1 (Espejo)	Duplica todos los datos idénticamente en al menos dos discos.	**Alta redundancia**. Puede fallar cualquier disco menos uno y sigue funcionando. La capacidad efectiva es la mitad de la suma de los discos (se sacrifica capacidad).	
RAID 5	Distribuye los datos y la paridad (suma especial de los datos) de manera uniforme entre tres o más discos.	Ofrece un equilibrio entre capacidad y redundancia. Permite la reconstrucción si **un solo disco falla**. Las escrituras son lentas (por el cálculo de paridad), pero las lecturas son rápidas.	
RAID 6	Similar a RAID 5, pero con **dos conjuntos de datos de paridad**.	Proporciona **mayor redundancia**, ya que puede tolerar la falla de **dos discos simultáneamente,** ya que distribuye por los distintos discos, 2 bloques de paridad para reconstrucción de	 (Más adelante se ve ampliado)

Nivel RAID	Explicación	Ventajas y Desventajas	Mínimo Discos
		fallos. Adecuado para sistemas críticos.	
RAID 10 (1+0)	Anida dos o más conjuntos RAID 1 en un RAID 0.	Combina **alta velocidad de acceso** (RAID 0) con **alta redundancia** (RAID 1). Soporta la avería de múltiples unidades, siempre que no fallen todas las de un mismo grupo RAID 1.	



Disco Spare ("Hot Spare")

Es un disco duro adicional que se mantiene en espera en el servidor y está disponible para reemplazar **automáticamente** cualquier disco que falle en una matriz RAID. Esto mejora la tolerancia a fallos al minimizar el tiempo de inactividad, ya que entra en acción inmediatamente sin intervención humana.

¿Por Qué RAID 0 es el Más Rápido (Más Eficiente)?

RAID 0 es el nivel que ofrece el **máximo rendimiento** de lectura y escritura porque no incluye ninguna lógica de redundancia (duplicación de datos o componentes de hardware), duplicación (los datos se copian de forma idéntica y completa en dos o

más discos) ni paridad (reconstruir los datos perdidos con métodos matemáticos). Simplemente distribuye la carga de trabajo entre todos los discos.

Mecanismo: *Striping* (Seccionamiento o Fraccionamiento)

El secreto de su velocidad es el **striping** o **seccionamiento de datos**:

1. **División de Datos:** Cuando el sistema necesita escribir un archivo grande, lo divide en **bloques o franjas (*stripes*)** de un tamaño fijo (por ejemplo, 64 KB).
2. **Escritura Simultánea:** Estos bloques **no se escriben consecutivamente en un solo disco**. En su lugar, se escriben de forma **simultánea y secuencial** en los diferentes discos de la matriz.
3. **Lectura Paralela:** Para leer ese archivo, la controladora RAID solicita los bloques a todos los discos a la vez. Como todos los discos están trabajando en paralelo, la velocidad de transferencia aparente es la **suma de las velocidades de todos los discos**.

Analogía de la Pista de Carreras: Imagina que tienes que pintar una pared enorme.

- Si solo tienes un pintor (un disco), tardarás 4 horas.
- Si usas **RAID 0** con cuatro pintores (cuatro discos), cada pintor trabaja en una franja diferente de la pared **al mismo tiempo**. El trabajo se completa en 1 hora.

Consecuencia: El Riesgo de Fallo

La desventaja inherente es que **RAID 0 no tiene redundancia**. Si **uno solo** de los discos falla, toda la matriz se rompe porque falta una parte esencial de la información (el *stripe* que estaba en ese disco), lo que hace que **todos los datos** sean ilegibles. Por eso, no es apto para información crítica.

6.2 Recursos en Red (Disponibilidad)

El uso de almacenamiento remoto persigue dos objetivos principales: permitir que todos los usuarios accedan a los mismos datos sin necesidad de replicarlos, y centralizar las soluciones de redundancia y alta disponibilidad en puntos concretos de la red.

A) iSCSI (Internet Small Computer System Interface)

- **Definición:** Es un protocolo de red de área de almacenamiento (**SAN**) que permite acceder a un almacenamiento de datos consolidado a **nivel de**

bloques. Combina las características del protocolo SCSI con la capacidad de transmitir comandos a través de redes **IP**.

- **Funcionamiento:** Emula los comandos SCSI a nivel de aplicación, permitiendo a los sistemas informáticos interactuar con el almacenamiento remoto como si estuvieran conectados localmente.
- **Ventajas:** Acceso a almacenamiento a través de IP, transferencia eficiente de datos mediante TCP/IP, compatibilidad con Ethernet, y capacidad de implementar alta disponibilidad y escalabilidad.

B) NAS (Network Attached Storage)

- **Definición:** Son dispositivos de almacenamiento dedicados que se conectan a una red y proporcionan acceso a archivos y datos a través de **protocolos de red** como SMB (Windows) o NFS (Unix/Linux).
- **Uso:** Ofrecen una forma sencilla de compartir archivos y se utilizan frecuentemente para el almacenamiento de archivos compartidos y copias de seguridad de datos.
- **Alta Disponibilidad con NAS:** Se logra configurando el NAS de manera **redundante** (hardware duplicado y RAID). Se puede implementar un **clúster de NAS** donde varios dispositivos trabajan juntos y pueden asumir el control si uno falla, lo que se conoce como *failover* (tolerancia a fallos).

C) Almacenamiento en la Nube

- **Definición:** Es una solución eficaz para la gestión de datos, donde el almacenamiento es gestionado por un proveedor externo.
- **Seguridad:** Los proveedores implementan medidas de seguridad sólidas como el **cifrado de datos**, la redundancia y la gestión de acceso[44].
- **Regulaciones:** Es fundamental cumplir con regulaciones de protección de datos como el **RGPD/LOPD** para garantizar la privacidad y seguridad de los datos personales.
- **Proveedores Principales:** Incluyen Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Storage, Apple iCloud, IBM Cloud y Oracle Cloud.